



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

全彩控制卡

HD-D16

版本号: V2.1

更新历史：

发布版本	发布时间	更新说明
V2.1	2024 年 10 月 22 日	新增 3 组 IO 检测、优化 Wi-Fi 模块电路，提高传输速率
V1.1	2024 年 7 月 23 日	更新排版
V1.0	2023 年 9 月 25 日	第一次发布

一、产品概述

HD-D16 是一款针对门头屏、车载屏和全彩小屏而推出的 LED 显示屏控制卡，板载 4 个标准 HUB75E 接口，标配 Wi-Fi——“屏掌控”无线控制；支持接入“小灰云”平台，轻松实现互联网远程集群管理；支持 USB 接口更新播放节目；支持外接各种环境监测传感器；支持播放视频、图片、Gif 动画、文本、WPS 文档、表格、时钟、计时等多种节目内容；支持 60Hz 帧频输出。

二、产品特性

输入：

1. 支持 1 路百兆通信网口，用于调试参数、发送节目和接入互联网；
2. 支持 1 路 USB 通信接口，用于更新节目和扩展容量；
3. 支持 1 路传感器接口，1 路 GPS 接口和 1 路温度传感器接口。

输出：

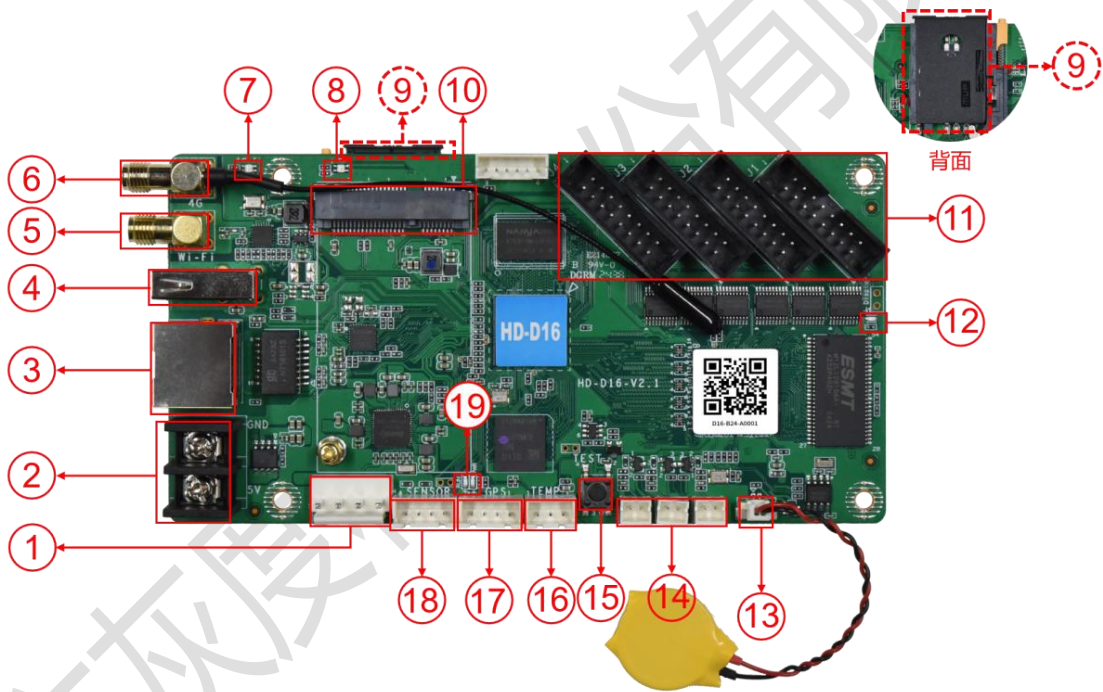
1. 最大控制范围 6.5 万像素，支持最宽 1024 像素或最高 256 像素；
2. 板载 4 个 HUB75E 接口。

功能：

1. 标配 Wi-Fi，支持 AP 模式和 STA 模式，在 STA 模式下可将设备连接到附近的 Wi-Fi 网络（操作距离推荐 15M 以内）；
2. 支持 1 路视频窗口播放；
3. 支持 4G 接入小灰云平台互联网远程集群管理（4G 模块选配）；

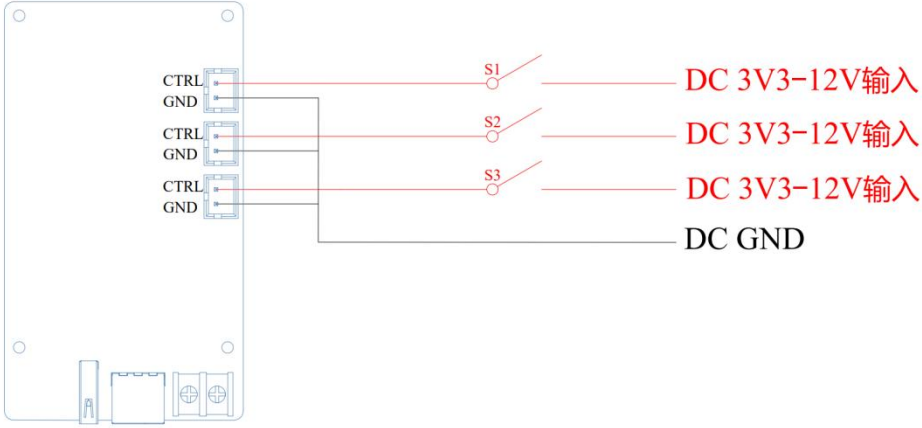
- 支持 3 组 CTRL 功能，开关量检测，检测 12V 电平输入，控制亮屏/黑屏/切换节目；
- 支持 UART 通信；
- 支持 1 路 RS-232 或 RS-485 通信（选配）；
- 支持视频、图片、文本、动画字、时钟、霓虹背景、动画背景等特效；
- 支持选配外接继电器，远程控制电源。

三、接口说明

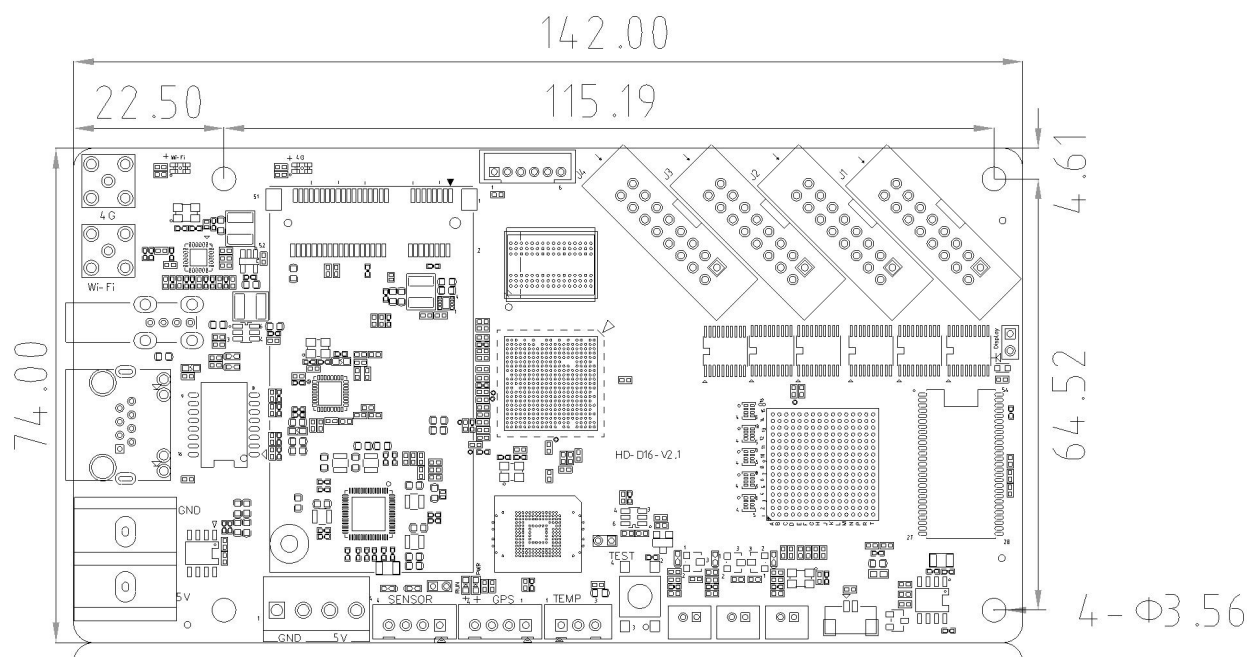


序号	名称	说明
1	电源端子	5V 4PIN 电源输入端子
2	电源端子	5V 直流电源输入端子
3	输入网口	百兆网口，连接电脑调试和发布节目，用于接入局域网或互联网接口
4	USB 接口	U 盘更新节目或扩展容量
5	Wi-Fi 天线接口	连接 Wi-Fi 天线，增强无线信号

6	4G 天线接口	连接 4G 天线，增强信号
7	Wi-Fi 指示灯	显示 Wi-Fi 的工作状态 ① AP 模式正常，绿灯闪烁； ② 检测不到模块，灯不亮； ③ 连不上热点 红灯闪烁。 STA 模式： ① STA 模式正常，绿灯常亮； ② 桥接不上 Wi-Fi 热点 红灯常亮； ③ 桥接不上服务器，黄灯常亮。
8	4G 指示灯	显示 4G 工作状态 ① 绿灯常亮，连接云服务器成功； ② 黄灯常亮，连不上云服务； ③ 红灯常亮，无信号或 SIM 欠费或无法拨号； ④ 红灯闪烁，检测不到 SIM； ⑤ 灯不亮，检测不到模块。
9	SIM 卡座	标准 SIM 卡接口（选配 4G 模块联网使用）
10	PCIE-4G接口	外接4G模块，用于提供控制卡上网（选配4G模块）
11	HUB75E 接口	通过排线与模组连接接口
12	显示指示灯	绿灯闪烁，FPGA 系统运行正常； 绿灯长亮或不亮，FPGA 系统异常
13	电池接口	连接 2PIN RTC 电池

14	3 组 CTRL	开关量检测，检测 12V 电平输入，控制亮屏/黑屏/节目切换  The diagram illustrates the connection for the 3 CTRL pins. Each CTRL pin is connected to a switch (S1, S2, S3). The other terminal of each switch is connected to a common DC GND line. The switches are labeled as DC 3V3-12V input.
15	测试按键	屏幕测试/恢复出厂设置按键 ① 系统正常启动后短按进入屏幕测试页面； ② 设备上电同时长按 20s 后松开，进入恢复出厂设置功能；
16	温度传感器接口	连接温度传感器，实时显示在屏幕上（选配器件）
17	GPS 接口	连接 GPS 模块，用于校时或定位（选配器件）
18	传感器接口	串口 ① 默认 TTL 电平，支持 RS232/RS485 选配（焊接芯片） ② 连接外部传感器配件，如环境监测、多功能传感器等（选配器件）
19	指示灯	PWR：电源指示灯，绿灯常亮，电源输入正常 RUN：系统运行灯，绿灯闪烁，系统运行正常；绿灯长亮或不亮系统运行异常

四、尺寸参数



公差: ± 0.3 单位: mm

五、规格参数

媒体类型:

节目播控	支持节目顺序播放, 定时播放, 支持节目插播
节目分区	支持节目窗口任意分区
视频格式	AVI, WMV, MPG, RM/RMVB, VOB, MP4, FLV 等常见视频格式 最多支持 1 路 1080P 视频
图片格式	BMP、GIF、JPG、JPEG、PNG、PBM、PGM、PPM 等常见图片格式
音频格式	MPEG-1 Layer III, AAC 等
文本显示	单行文本, 静态文本, 多行文本、动画字、WPS 等
时钟显示	实时时钟、多地区、多样式时钟显示和管理
U 盘	即插即播

基本参数:

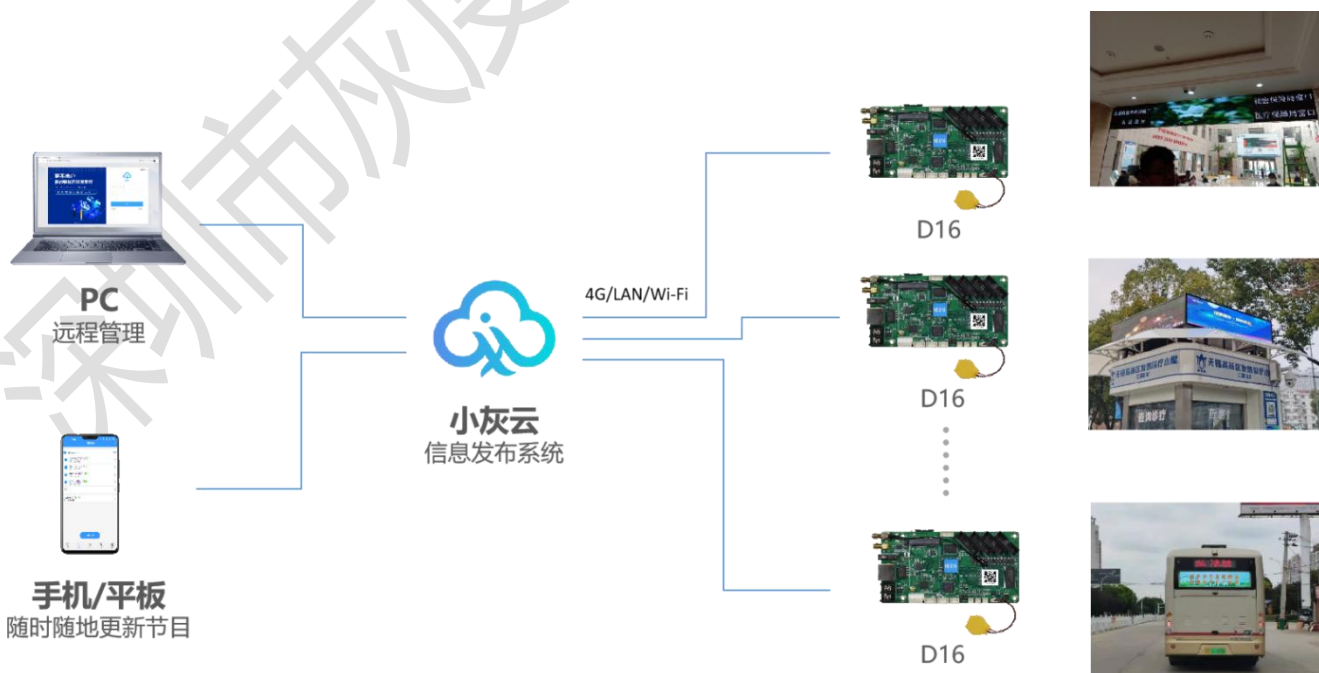
电气参数	输入电源	DC 5V (4.6V~5.5V)
	最大功耗	5W
硬件参数	硬件性能	1.5GHz, 四核 CPU, Mali-G31GPU 支持 1080p@60fps 硬解码播放 支持 1080p@30fps 硬件编码
存储空间	内部存储	4GB (可用 2G)
存储环境	温度	-40℃ ~ 80℃
	湿度	0%RH ~ 80%RH (无冷凝)
工作环境	温度	-40℃ ~ 80℃
	湿度	0%RH ~ 80%RH (无冷凝)
包装信息	清单: 1×D16 1×WiFi 天线 1×合格证 说明: 4G 天线随 4G 模块选配 1PCS	
尺寸	142mm×74mm	
净重	0.08kg	
防护等级	裸板不防水, 防止水滴入产品, 不要淋湿或冲洗产品;	
系统软件	Linux4.4 操作系统软件 FPGA 软件	

六、通信方式

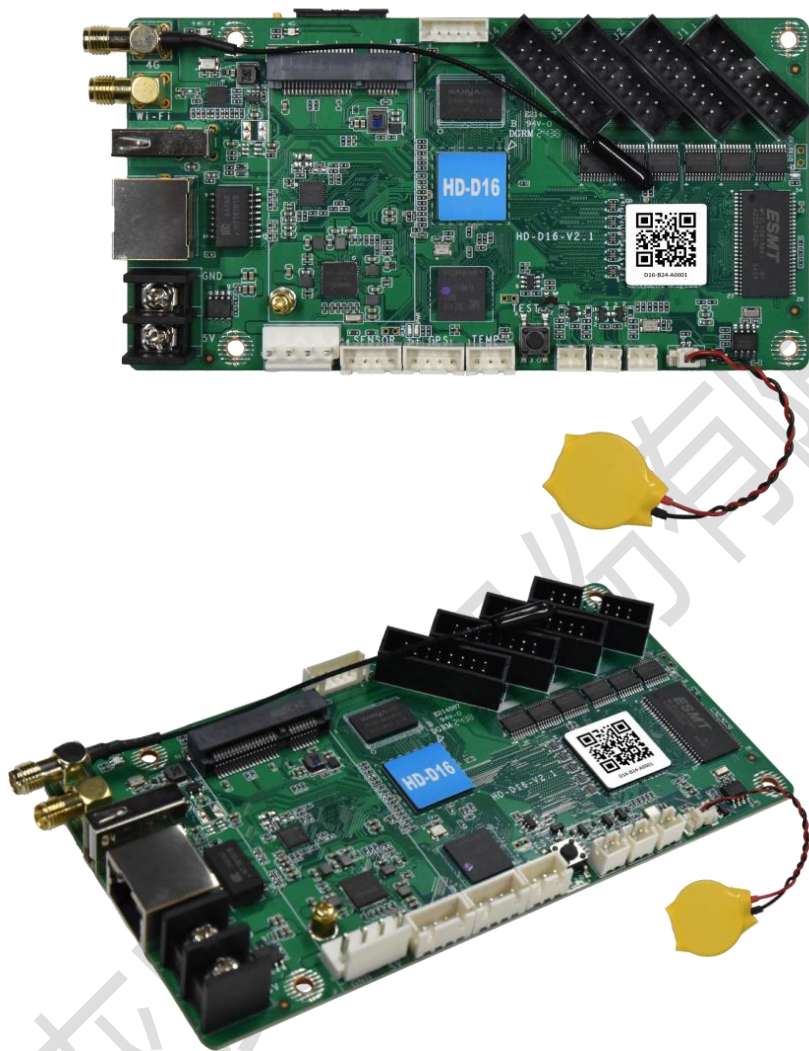
1. 单机控制，支持 Wi-Fi、网口直连、USB 接口进行通信。



2. 集群控制，支持互联网远程控制。



七、产品外观



说明：

版权所有 © 2024 深圳市灰度科技股份有限公司。

未经深圳市灰度科技股份有限公司授权，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改、转译本规格书部分或全部内容。

由于生产批次、生产工艺、功能升级等因素影响，我司会适当调整、修订相关图片、文字表述、产品参数等相关内容，如遇上述情形，恕不另行通知，规格书中的产品图片仅供参考，请以实物为准。